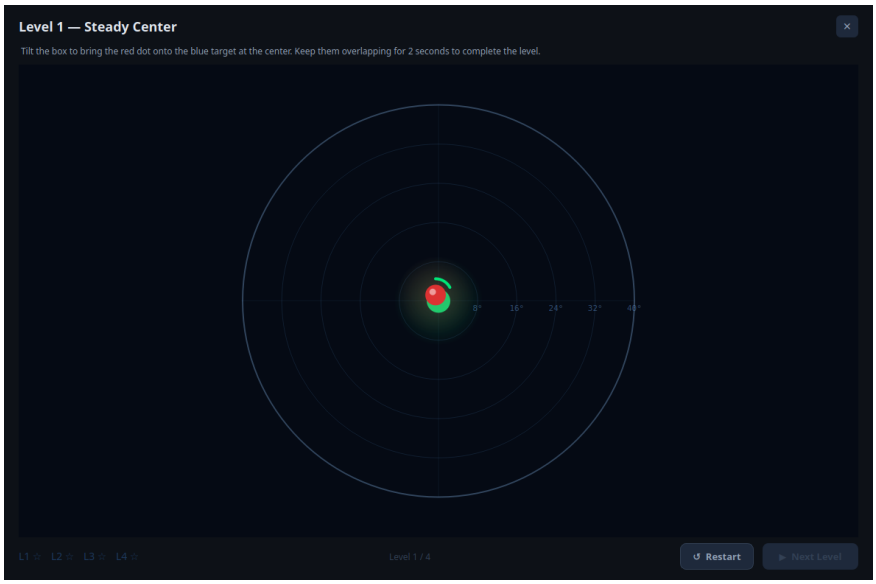
Cible gyroscopique

Quatre niveaux, les deux derniers avec les commandes inversées, et un chronomètre qui mesure le cerveau en train d'apprendre

Niveau : Explorateur et Scientifique, 11–19 ans (classes V à XII du système roumain) • **Durée en classe :** 20 min pour accrocher la classe, ou une leçon de 50 minutes • **Capteurs :** MPU-6500 (accélération)



L'écran de l'activité. Les valeurs affichées sont simulées ; les vôtres seront différentes.

Avant de commencer

Pour qui	Explorateur et Scientifique, 11–19 ans. Comme jeu, elle marche à tout âge. Le **contenu**, lui, repose sur le système nerveux et les réflexes, vers **13 ans** (classe VII du système roumain), tandis que le volet physique (la gravité comme direction de référence, les composantes d'un vecteur avec sinus et cosinus) ne devient accessible qu'après la classe VII, quand arrivent les fonctions trigonométriques.
Connaissances supposées	Rien du tout pour jouer. Pour la discussion complète : l'idée qu'un accéléromètre ressent la gravité (l'activité *Parmi les nuages* en est la préparation naturelle) et la notion de réflexe.
Durée en classe	Court : 20 min, les deux premiers niveaux et le choc du niveau trois. Complet : une leçon de 50 minutes, avec **la courbe d'apprentissage mesurée** au niveau trois, la partie la plus précieuse de l'activité.
Préparation de l'enseignant	5 min : jouez vous-même jusqu'au niveau quatre, **pour savoir à quel point le niveau trois désoriente**. Un enseignant qui n'a pas vécu cette sensation ne peut pas l'annoncer de façon crédible. Préparez un chronomètre pour la version avec courbe d'apprentissage.
Temps de stabilisation des capteurs	**Aucun.** L'accéléromètre répond tout de suite. Le point rouge est toutefois **lissé sur environ un dixième de seconde** : il suit le boîtier avec un léger retard, et c'est justement ce retard qui fait finir les corrections brusques en oscillation.

Capteurs et boîtiers MPU-6500. Un seul boîtier suffit, avec l'écran projeté et les enfants qui jouent à tour de rôle. **On incline le boîtier, on ne le promène pas dans l'air.**

Trois parcours

Court 20 min : la prédiction, les niveaux 1 et 2, puis le niveau 3 aux commandes inversées, et le bilan sur ce qui s'est passé dans le cerveau.

Complet La leçon de 50 minutes : le parcours court, plus **quatre essais chronométrés au niveau 3**, le graphique du temps en fonction de l'essai, et le niveau 4 pour finir.

Projet Prolongement : le test de rotation à plat (*le boîtier voit-il que je le fais tourner sur la table ?*), qui montre la vraie limite du capteur.

L'application démarre en anglais ; choisissez le français dans Settings (Paramètres) → Language (Langue), puis redémarrez-la. Les boutons sont nommés ici exactement comme ils apparaissent dans l'interface française.

1. La place dans le programme

- **Biologie** : vers **13 ans**, le système nerveux, les réflexes et la coordination des mouvements. Le niveau aux commandes inversées **rend visible** ce qui reste sinon une définition : un réflexe appris ne s'arrête pas sur commande, il faut le *réapprendre*.
- **Physique** : au lycée, la gravité comme direction de référence et la décomposition d'un vecteur en composantes. Le boîtier calcule son inclinaison à partir du rapport entre les composantes de l'accélération.
- **Mathématiques** : angles et coordonnées (les anneaux de l'arène sont gradués en degrés) ; le sinus et le cosinus des repères scientifiques relèvent de la classe VII et au-delà ; et, sur le parcours complet, **un graphique du temps en fonction du numéro de l'essai**, un graphique qui a un vrai sens et non un exercice.
- **Éducation physique** : coordination œil-main et motricité fine ; le jeu exige les deux et les mesure aussi.
- **Transversal** : l'idée d'une *boucle de rétroaction avec retard*. On regarde, on corrige, mais la correction arrive une fraction de seconde trop tard. C'est le même problème au volant, dans un robot ou dans un thermostat.

La compétence centrale, c'est **observer son propre apprentissage**. L'élève ne découvre pas seulement que le niveau inversé est difficile ; il le mesure quatre fois et *voit* le temps baisser. Peu d'activités mettent un chronomètre sur un changement qui se produit dans le cerveau même de l'élève.

2. Déroulement dans le temps

Parcours	Durée	Ce qui se passe
Accroche	**20 min**	La prédiction (3), le niveau 1 pour la carte des commandes (4), le niveau 2 (4), le niveau 3 et la réaction de la classe (6), le bilan (3).
Complet	**50 min**	Le parcours court (20), **quatre essais chronométrés au niveau 3** et leur graphique (15), le test de rotation à plat (5), le niveau 4 et la conclusion (10).

Le niveau 3 est l'activité ; les deux premiers la préparent

Les niveaux 1 et 2 ont l'air d'être le jeu, mais ils sont en réalité **l'entraînement qui rend le niveau 3 douloureux**. En quelques minutes, ils installent une carte des commandes, et le niveau 3 la renverse : on voit alors à quel point une chose apprise deux minutes plus tôt est déjà solide.
C'est pourquoi **il ne faut pas sauter les deux premiers niveaux**, même quand le temps presse et qu'ils paraissent faciles. Un élève qui passe directement aux commandes inversées n'a rien à perdre et ne ressent rien.
Et **n'annoncez pas l'inversion à l'avance**. Laissez-les la découvrir dans les premières secondes du niveau 3 : l'éclat de rire dans la salle est exactement la réaction sur laquelle repose l'activité, et le bilan part de là.

3. Matériel

Ce qu'il faut	Par groupe	Remarques
MagicBox avec MPU-6500	1	On l'**incline**, on ne le promène pas dans l'air.
Ordinateur portable avec l'application	1	**Le WiFi est préférable** : le boîtier tourne beaucoup entre les mains, et le câble se tord.
Chronomètre ou téléphone	1 par groupe (recommandé)	**Pas strictement indispensable** : l'application garde *tous* les essais, mais ne les montre que dans la fenêtre des résultats, à la fin, et **Rejouer** les efface. Le chronomètre met chaque temps sur la fiche au moment même, c'est un contrôle indépendant, et un élève qui mesure lui-même retient autrement qu'un élève qui lit un écran.
Fiche élève imprimée	1 par élève	Le tableau des quatre essais s'y trouve.
Cordon de cou ou dragonne	1	Le boîtier tourne dans tous les sens et glisse facilement.

Préparation. Jouez jusqu'au niveau quatre. Pas pour devenir bon, mais pour traverser la désorientation du niveau trois : c'est la seule façon de dire honnêtement à la classe *je sais exactement ce que ça fait.*

4. Repères scientifiques pour l'enseignant

Le nom dit gyroscope, mais le boîtier utilise la gravité

L'application s'appelle *Cible gyroscopique*, et le MPU-6500 contient bien un gyroscope, **mais ce jeu ne s'en sert pas**. Il lit les trois composantes de l'accélération, a_x, a_y et a_z, c'est-à-dire **la direction dans laquelle tire la gravité** par rapport au boîtier, et en déduit deux angles :

$$\text{roulis} = \arctan\left(\frac{a_y}{a_z}\right), \qquad \text{tangage} = \arctan\left(\frac{-a_x}{\sqrt{a_y^2 + a_z^2}}\right).$$

Posé à plat, le boîtier ressent toute la gravité sur son axe vertical ; incliné, il la répartit entre plusieurs axes, et le rapport des composantes donne l'angle.
La conséquence se teste en classe, et cela vaut la peine : si vous faites tourner le boîtier *à plat sur la table*, la gravité tire dans le même sens dans toutes ces positions, donc **le point**

rouge ne bouge pas. Un accéléromètre voit l'inclinaison, mais **il ne voit pas la rotation autour de la verticale**. C'est exactement le travail du gyroscope, et ce jeu, malgré son nom, ne le lui demande jamais.
L'inclinaison utile maximale est de 40° : à cet angle, le point rouge atteint l'anneau extérieur, celui marqué 40°, et ne va pas plus loin. Les formules sont pour l'enseignant ; avec des élèves du collège, on exprime l'idée avec des mots, et le calcul avec la tangente est réservé à ceux qui ont vu la trigonométrie, à partir de la classe VII.

4.1 Pourquoi les corrections brusques s'emballent

Le point rouge ne suit pas le boîtier instantanément : sa position est lissée, avec un retard d'**environ un dixième de seconde**. C'est peu, et pourtant cela suffit à faire du jeu un problème classique de régulation.

Quand un élève voit le point près de la cible et corrige brusquement, la correction agit *après* que le point a déjà dépassé la cible. L'élève corrige à nouveau, plus fort, dans l'autre sens, et l'**oscillation** s'installe : le point passe d'un côté à l'autre, chaque fois plus loin, sans jamais rester immobile les deux secondes requises.

La stratégie qui marche va contre l'intuition, et mérite d'être dite à voix haute après la première vague de frustration : *de petits mouvements, et des pauses.* Inclinez un peu, **attendez** de voir l'effet, puis corrigez. C'est précisément ce que fait un bon conducteur sur la glace ou un bon grutier aux commandes : une vraie compétence, pas une astuce de jeu.

4.2 Ce qui se passe aux niveaux inversés

Aux niveaux 3 et 4, les deux axes sont inversés : *on incline vers le haut, le point descend ; on incline à gauche, il part à droite.* La difficulté ne vient pas d'une règle difficile à comprendre (tout le monde la comprend en trois secondes), mais du fait que **la main n'obéit pas à la compréhension**. On corrige une erreur vue à l'écran par réflexe, plus vite que la pensée, et le réflexe utilise l'ancienne carte.

Ce qui suit, si l'élève persévère, c'est l'**adaptation** : après quelques essais, le temps baisse nettement. C'est le cœur de l'activité, et cela se *mesure.*

Ce que l'écran dit de l'adaptation, et ce qu'on peut vérifier

Au niveau 3, l'application affiche un message : le réflexe « haut veut dire haut » s'est construit pendant des années et ne se désactive pas parce qu'on connaît la règle ; il invite l'élève à observer ses propres temps, car ils baissent en général aux essais suivants.
Ce message en a remplacé un autre qui avançait un chiffre : il disait que réécrire la carte prend *trois à sept jours d'entraînement quotidien.* Ce n'était pas une constante mesurée, et les enfants lisent les chiffres affichés à l'écran comme des faits. Cela vaut la peine d'expliquer à la classe pourquoi il a changé : une bonne leçon sur la façon de lire un chiffre qu'imprime un instrument.
Ce qu'on peut affirmer honnêtement est de toute façon plus intéressant : l'adaptation à une carte inversée **commence en quelques minutes** (visible pendant la leçon même, dans les temps qui baissent et que l'application affiche désormais d'elle-même), mais **elle ne s'arrête pas là**. Le retour aux commandes normales provoque à son tour une brève maladresse, signe que l'ancienne carte n'a pas disparu, mais qu'elle a été concurrencée.
La bonne façon de le dire à la classe : *votre cerveau commence à s'adapter en ce moment même, pendant la leçon, et c'est pour ça que le deuxième essai est plus rapide que le premier. Le temps que prend un changement complet dépend de la personne et de son entraînement.*

5. Conduite de la leçon

1. **La prédiction (3 min).** Avant de jouer : *à votre avis, comment commande-t-on le point rouge ? Et si j'incline le boîtier vers la gauche, où va-t-il aller ?* La prédiction est écrite et n'est plus modifiée ensuite.

2. **Niveau 1 : la carte des commandes (4 min).** La première chose à faire n'est pas de gagner, mais d'**établir la carte** : incliner dans une seule direction à la fois et noter où va le point. La fiche a un tableau prévu exactement pour cela.

Note technique : les quatre niveaux, les temps et la limite du capteur

Le capteur. MPU-6500, mais **uniquement l'accéléromètre** : le jeu lit a_x, a_y, a_z et déduit l'inclinaison de la direction de la gravité. On **incline** le boîtier ; on ne le promène pas dans l'air, car un mouvement brusque ajoute sa propre accélération et le point saute.
Pour démarrer. Depuis la page **Activités**, sur la carte **Cible gyroscopique**, avec le bouton **Démarrer**. On choisit un boîtier à l'ouverture. Depuis le micrologiciel 2.2.5, la puce lisse elle-même ses mesures à environ 20 Hz, et le point tremble moins.
Les quatre niveaux. Niveau 1 : cible fixe au centre ; **Niveau 2 : cible mobile** ; **Niveau 3 : commandes inversées** ; **Niveau 4 : inversées et mobile**. À chaque niveau, il faut **maintenir le point rouge sur la cible pendant deux secondes sans interruption** ; s'il glisse hors de la cible, le compteur repart de zéro.
La précision demandée. La tolérance est de l'ordre de **quatre ou cinq degrés** d'inclinaison. Et l'inclinaison utile maximale est de 40°, exactement l'anneau extérieur : au-delà, le point ne va pas plus loin.
Les anneaux de l'arène. Les cinq anneaux sont gradués tous les huit degrés (8°, 16°, 24°, 32° et 40° sur l'anneau extérieur), et leurs étiquettes se lisent désormais bien, même au vidéoprojecteur. Grâce à eux, la carte des commandes peut aussi se noter en chiffres : *j'ai incliné d'environ* 16° *et le point a atteint le deuxième anneau.*
Une particularité de la fenêtre. La tolérance a aussi une partie fixe, en pixels : **une petite fenêtre est donc un peu plus indulgente** qu'une fenêtre étalée sur tout l'écran. Si un groupe peine inutilement, réduisez la fenêtre : ce n'est pas tricher, c'est la même tâche à une autre échelle.
La cible mobile décrit une courbe lente et **reste dans la moitié intérieure de l'arène** : elle n'atteint jamais l'anneau extérieur, et une inclinaison modérée suffit toujours. La courbe ne se répète pas au cours d'une leçon.
Les temps et le score. L'application garde **tous les essais**, pas seulement le meilleur, et la fenêtre des résultats affiche la série dans l'ordre où elle s'est déroulée, par exemple 41,2 → 28,7 → 19,4 *s*. L'étoile à côté du numéro du niveau indique toujours le meilleur temps. **La série est la donnée qui compte**, car la tendance s'y trouve.
Le score baisse de façon continue avec le temps : la moitié des points à vingt secondes, et moins ensuite. **Il ne s'arrête plus à un plancher**, comme avant : il se bloquait à 100 points après 45 secondes, si bien que tous les essais plus lents étaient à égalité, précisément chez les élèves qui avaient le plus de mal. Malgré tout, **les temps en disent plus que les points**, car ils se comparent directement d'un essai à l'autre.
Les boutons. Recommencer garde le meilleur temps ; **Niveau suivant** devient disponible une fois le niveau réussi ; à la fin, **Voir les résultats** ouvre une fenêtre avec les temps, les scores et les totaux, qui propose **Rejouer**, qui *efface tous les temps*, et **Fermer**. Il n'y a pas d'export : c'est pourquoi la courbe d'apprentissage s'écrit sur la fiche, avec un chronomètre ou recopiée de la fenêtre des résultats avant que quelqu'un appuie sur **Rejouer**.
La limite du capteur, à tester en classe. Tenu à plat et tourné sur la table, le boîtier **ne fait pas bouger le point** : la gravité tire dans le même sens dans toutes ces positions.

3. **Niveau 2 (4 min).** La cible bouge. C'est là qu'apparaît pour la première fois la bonne

stratégie : *la suivre avec de petits mouvements, ne pas lui courir après.*

4. **Niveau 3 : l'inversion (6 min).** Sans prévenir. Laissez passer les trente premières secondes sans intervenir ; puis nommez ce qui se passe et passez à la mesure.
5. **Les quatre essais chronométrés (parcours complet, 15 min).** Chaque élève joue le niveau 3 quatre fois de suite, avec un camarade au chronomètre, et note les quatre temps. **C'est la partie qui mérite le plus le temps de classe.**
6. **Le test de rotation à plat (parcours complet, 5 min).** Le boîtier à plat sur la table, tourné lentement. Le point ne bouge pas, et la raison pour laquelle il ne bouge pas est toute la physique de l'activité.
7. **Niveau 4 (parcours complet).** Comme final, pas comme objectif. Tout le monde ne le termine pas, et ce n'est pas nécessaire.

Bilan : le score n'est pas l'essentiel

La première question ne porte pas sur le score. C'est : **« qu'a fait ta main pendant les premières secondes du niveau 3 ? »**
Les réponses sont le contenu de la leçon : *j'ai bougé exactement dans le mauvais sens* ; *je connaissais la règle, mais pas ma main* ; *j'ai dû m'arrêter pour réfléchir*. La dernière est la plus précieuse : remplacer un réflexe par une décision consciente, c'est précisément ce qui s'est passé.
Les quatre questions, dans l'ordre :

- *As-tu compris tout de suite la règle du niveau 3 ?* Oui, tout le monde. *Et pourtant ta main se trompait sans cesse. Pourquoi ?* Parce que le mouvement de correction se fait par réflexe, plus vite que la pensée, et que le réflexe utilisait l'ancienne carte.
- *Le quatrième essai était-il plus rapide que le premier ?* Presque toujours. **C'est le cerveau qui s'adapte, mesuré au chronomètre.**
- *Quelle stratégie a vraiment marché ?* De petits mouvements et des pauses. Le point répond avec un léger retard, et les corrections brusques produisent une oscillation.
- *Comment le boîtier sait-il comment tu le tiens ?* Par la direction dans laquelle tire la gravité. Et si tu le fais tourner à plat sur la table, il ne sait rien du tout : c'est le test que tu as fait.

Une question pour conclure, s'il reste du temps : *dans quelles autres situations doit-on lutter contre un réflexe appris ?* Leurs réponses (le rétroviseur, conduire de l'autre côté de la route, un clavier différent) correspondent exactement à la même situation.
Et un mot sur l'équité. Les temps varient beaucoup d'un élève à l'autre, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'effort. **Comparez chaque élève à lui-même**, premier essai contre quatrième, jamais à son voisin.

L'investigation en un tableau

La question. Devient-on meilleur avec des commandes inversées en quelques minutes, ou reste-t-on aussi maladroit ?
L'hypothèse. Écrite **avant** le quatrième essai : au quatrième essai, je serai _____ qu'au premier. Elle n'est plus modifiée ensuite.
Ce que je change. Rien, volontairement : **la seule variable est l'entraînement**. Le même niveau, le même boîtier, quatre essais à la suite.
Ce que je mesure. Le temps entre le début de l'essai et la réussite, au chronomètre d'un camarade.
Ce que je garde identique. La même position du corps, la même distance à l'écran, la même main, et **des pauses courtes et égales** entre les essais. Si tu changes de main au troisième essai, tu mesures autre chose.

Combien de répétitions. Quatre essais, pour qu'une tendance apparaisse et pas seulement une différence. Avec deux points, on ne distingue pas l'apprentissage de la chance.
Ce qui rend une observation fiable, et ce qui en fait un artefact. Fiable : une série de quatre essais consécutifs, dans les mêmes conditions, avec les temps notés au fur et à mesure. Un artefact : un essai où le boîtier a été *promené* au lieu d'être incliné, car le point saute alors pour une autre raison ; une longue pause au milieu de la série ; un changement de stratégie non annoncé (passer de mouvements brusques à de petits mouvements, par exemple, ce qui raccourcit le temps à lui seul et n'a rien à voir avec l'adaptation) ; et **un temps qui *remonte* au dernier essai à cause de la fatigue ou des rires**, ce qui ne réfute pas l'adaptation mais montre que nous mesurons une personne, pas un instrument.

6. Après l'activité

6.1 À quoi doivent ressembler les observations

Ce que je fais	Ce qui se passe	Ce que cela signifie
Niveau 1, grandes inclinaisons	Le point dépasse dans les deux sens	Oscillation : les corrections sont plus grandes que l'erreur.
Niveau 1, petites inclinaisons avec pauses	Le point se pose et reste	La bonne stratégie, et la plus difficile à accepter.
Niveau 2	Ça marche, mais il faut suivre en continu	La cible reste dans la moitié intérieure ; les grandes inclinaisons ne sont jamais nécessaires.
Niveau 3, premières secondes	La main fait exactement l'inverse	Le réflexe est plus rapide que la règle comprise.
Niveau 3, quatrième essai	Un temps nettement plus court	**L'adaptation, mesurée en une seule leçon.**
Retour au niveau 1 après le niveau 3	Un moment de maladresse	L'ancienne carte a été concurrencée, pas effacée.
Boîtier à plat, tourné sur la table	**Le point ne bouge pas**	La gravité ne voit pas la rotation autour de la verticale.
Boîtier déplacé brusquement dans l'air	Le point saute	L'accélération du mouvement s'ajoute à la gravité.

6.2 La courbe d'apprentissage, pas à pas

1. **Travail en binôme.** L'un joue, l'autre chronomètre et note. Les rôles s'échangent après les quatre essais.
2. **Lancez le chronomètre avec le niveau** et arrêtez-le quand le message de réussite apparaît. **N'utilisez pas l'étoile** : elle n'indique que le meilleur essai, justement le chiffre qui cache la courbe. La série complète vient soit du chronomètre, soit de la fenêtre des résultats de l'application ; **le mieux est d'avoir les deux**, et de les comparer.
3. **Quatre essais à la suite**, avec des pauses courtes et égales.
4. **Notez les quatre temps**, y compris les mauvais. Une série dont on a supprimé l'essai raté ne montre rien du tout.

5. **Tracez le graphique** : le numéro de l'essai à l'horizontale, le temps à la verticale. **La tendance à la baisse est le résultat**, pas une valeur isolée.
6. **Comparez les tendances entre camarades, pas les temps.** Celui qui est passé de 40 secondes à 20 a autant appris que celui qui est passé de 20 à 10.

6.3 Questions à poser ensuite

1. Tu connaissais la règle du niveau 3 dès la première seconde. Pourquoi cela n'a-t-il pas suffi ?
2. Compare ton premier essai et ton quatrième. Qu'est-ce qui a changé : la règle, la main ou l'attention ?
3. Pourquoi les corrections brusques font-elles dépasser la cible au point ?
4. Tu as fait tourner le boîtier à plat sur la table et le point n'a pas bougé. Qu'est-ce que cela nous dit de ce que mesure vraiment le capteur ?
5. Donne un exemple de ta vie où un réflexe appris te gêne quand les règles changent.

6.4 Idées d'évaluation en cours de route

- **Sans enjeu :** l'élève remplit correctement la carte des commandes du niveau 1, ce que fait le point pour chaque direction d'inclinaison.
- **Standard :** l'élève note les quatre temps, trace le graphique et dit dans quel sens va la tendance, et pourquoi.
- **Approfondissement :** l'élève explique pourquoi de petits mouvements marchent mieux que de grands, avec l'idée de retard, et interprète correctement le test de rotation à plat.

Pièges et idées reçues

Promener le boîtier dans l'air. Un accéléromètre ne distingue pas la gravité de l'accélération d'un mouvement brusque : le point saute sans raison apparente. On **incline** le boîtier, en le gardant à peu près sur place.
Les grandes corrections. C'est le réflexe naturel, et il est faux : le point répond avec un retard, et une correction trop grande produit une oscillation. De petits mouvements, avec des pauses.
Annoncer l'inversion à l'avance. Cela gâche la moitié de l'activité.
Sauter les niveaux 1 et 2 « pour arriver à la partie intéressante ». Sans la carte installée par les deux premiers niveaux, le niveau 3 ne renverse rien.
Utiliser le score au lieu des temps. Le score baisse désormais de façon continue, il ne met donc plus les essais lents à égalité, mais c'est toujours une grandeur dérivée. Les temps se comparent directement et se placent sur un graphique ; les points, non.
Comparer les élèves entre eux. Les différences de départ sont grandes et ne mesurent pas l'effort. Chaque élève est comparé à lui-même.
Effacer les temps par accident. Rejouer relance tout le jeu et efface tous les temps. Notez-les d'abord sur la fiche.
Le câble USB. Le boîtier tourne dans tous les sens ; le câble se tord et tire. Utilisez le WiFi.

Sécurité et gestion de la classe

Une dragonne ou un cordon de cou est recommandé. Le boîtier tourne entre les mains et glisse facilement.
Le joueur reste assis, les coudes sur la table. Cette position n'est pas seulement plus sûre, elle est meilleure pour le jeu : l'appui réduit le tremblement.

L'écran est sombre et les points sont petits. Placez les élèves ayant des difficultés visuelles tout près et agrandissez la fenêtre ; vérifiez aussi la luminosité de l'écran.
Un point qui oscille sur fond sombre peut gêner les élèves sensibles au mouvement ou ayant des antécédents de crises déclenchées par des stimuli visuels. **Annoncez l'activité à l'avance**, permettez à chacun de se retirer sans se justifier, et proposez-lui le rôle de chronométreur.
La frustration au niveau 3 est réelle. Dites dès le départ que *personne ne réussit bien la première fois* et que *les temps ne sont pas notés* ; sinon, l'activité devient pour certains élèves une expérience d'échec en public.
Limitez le nombre d'essais au niveau 4. Il est conçu pour être difficile, et persévérer au-delà de quelques minutes n'apprend rien à personne.

Adaptations pour les élèves à besoins éducatifs particuliers

Le boîtier en appui sur la table. L'adaptation la plus utile : le boîtier est tenu à deux mains, coudes posés. Cela réduit le tremblement et la fatigue et **améliore le résultat de tous**, pas seulement celui des élèves ayant des difficultés motrices.
Une fenêtre plus petite. Elle rend la tolérance un peu plus grande. C'est une adaptation légitime, facile à faire et invisible pour les camarades.
Les niveaux 1 et 2 sans le 3 et le 4. Pour les élèves chez qui la frustration de l'inversion n'est pas productive, les deux premiers niveaux forment à eux seuls une activité complète, avec tout le contenu de physique.
Trois vrais rôles, en rotation. Le **joueur** ; le **chronométreur**, qui lance, arrête et annonce le temps ; le **secrétaire**, qui note et trace le graphique. Le chronométreur a une tâche de précision, pas un rôle décoratif.
Sans chronomètre à main. Si manipuler un chronomètre est en soi un obstacle, recopiez les temps de la fenêtre des résultats de l'application, à la fin : elle montre dans l'ordre les essais de chaque niveau (les quatre derniers).
Pour les élèves sensibles au mouvement à l'écran, le rôle de secrétaire ne demande pas de fixer l'arène du regard.

Si les choses ne se passent pas comme prévu

Le point rouge ne bouge pas du tout. Le boîtier n'envoie pas de données d'accélération : vérifiez la connexion, et que des valeurs s'affichent pour AX, AY et AZ sur la page **Données en direct**. **S'il bouge seulement quand vous inclinez le boîtier, et pas quand vous le tournez à plat sur la table, tout va bien** : c'est ce qui doit se passer.
Le point rouge reste collé au bord de l'arène alors que le boîtier est à plat. Ce boîtier a son capteur de mouvement monté à l'envers : posé sur la table, il affiche environ -1 g sur AZ au lieu de $+1$ g. Le jeu n'y est pour rien. Dans **Paramètres → Noms des boîtiers**, cochez **Capteur de mouvement à l'envers** pour ce boîtier ; ses données sont alors remises à l'endroit dans toutes les activités. Avec le micrologiciel 2.3.0 ou plus récent, la coche est gardée dans le boîtier lui-même et vaut donc sur tous les ordinateurs ; le boîtier doit être connecté quand vous la cochez.
Le point tremble ou saute. Le boîtier est promené au lieu d'être incliné, ou la connexion est mauvaise. Posez les coudes sur la table et passez en WiFi.
Personne ne dépasse le niveau 3. Réduisez la fenêtre, passez à la position boîtier en appui sur la table, et rappelez la stratégie : **de petits mouvements, avec des pauses**. Le niveau 3 est à la portée de tous avec la bonne stratégie ; avec des corrections brusques, de personne.
Les temps ont été effacés par accident. La courbe d'apprentissage vit sur la fiche, pas dans l'application : c'est pour cela qu'on la note au fur et à mesure.

Un boîtier pour trente élèves. Projetez l'écran, faites tourner les binômes et utilisez les trois rôles. Le niveau 1 prend moins d'une minute à un élève entraîné, donc le tour revient vite.
Le boîtier ne se connecte pas. N'arrêtez pas la leçon : faites la version sans appareil. Chaque élève écrit sur une feuille en regardant uniquement *son reflet dans un miroir*, la feuille tenue sous le menton, ou dessine une étoile vue seulement dans le miroir. **C'est exactement le même conflit entre réflexe et règle**, c'est une tâche classique des laboratoires de psychologie, et elle se chronomètre de la même façon, sur les mêmes quatre essais.

7. Pour aller plus loin

Des points de départ stables et reconnus. Cherchez sur chaque site le sujet indiqué : ce sont des adresses de premier niveau, pas des liens profonds, elles ne se périment donc pas.

- **BrainFacts** (`https://www.brainfacts.org`) : cherchez neuroplasticity et motor learning ; écrit pour le grand public et soutenu par la société de neurosciences (en anglais).
- **Nature Education, Scitable** (`https://www.nature.com`) : cherchez synaptic plasticity ; utile pour le lycée.
- **PhET Interactive Simulations** (`https://phet.colorado.edu`) : cherchez les simulations sur les vecteurs et la décomposition des forces, pour la physique de l'inclinaison.
- **InvenSense / TDK** (`https://invensense.tdk.com`) : la documentation du MPU-6500, si vous voulez voir à la source la différence entre un accéléromètre et un gyroscope.
- **STEM Learning** (`https://www.stem.org.uk`) : cherchez les expériences de dessin au miroir sur la coordination œil-main ; c'est la version sans appareil de cette activité.
- **Institute of Physics** (`https://www.iop.org`) : cherchez les ressources sur les accéléromètres et les capteurs des téléphones.

8. Évaluation

Le ticket de sortie, identique à celui de la fiche élève : *tu connaissais la règle du niveau 3 dès la première seconde ; pourquoi cela n'a-t-il pas suffi ?* Ramassez-le dans les deux dernières minutes.

Pour une appréciation plus formelle, utilisez la **grille commune à trois volets** : *pratique de la mesure*, *interprétation des données* et *raisonnement scientifique*. Ici, les trois volets se présentent ainsi :

- **Pratique de la mesure** : l'élève chronomètre de façon régulière, fait les quatre essais dans les mêmes conditions et note tous les temps, y compris les mauvais.
- **Interprétation des données** : l'élève trace le graphique du temps en fonction de l'essai et décrit la tendance, sans prendre une seule bonne valeur pour un apprentissage.
- **Raisonnement scientifique** : l'élève explique pourquoi un réflexe à vaincre demande de l'entraînement, pourquoi les petits mouvements marchent, et ce que le test de rotation à plat montre sur le capteur.

La grille elle-même, avec les descripteurs des trois niveaux, est définie une seule fois dans le *plan curriculaire* et n'est pas répétée dans les guides.

9. La fiche élève

La fiche que remplissent les élèves est un document séparé : `docs/fr/fiches_eleve/cible_gyroscopique.pdf`. Elle fait deux pages (la carte des commandes et la prédiction sur la première ;

les quatre essais chronométrés, le graphique et le test de rotation sur la seconde) et s'imprime donc recto verso, une feuille par élève.

Trois choses à savoir avant de l'imprimer. **Chacun des quatre temps a sa propre ligne**, et en dessous se trouve une petite grille pour tracer le graphique : pour beaucoup d'élèves, c'est le premier graphique fait à partir de leurs propres données, la grille est donc fournie toute prête, avec les axes nommés. **La fiche demande explicitement les mauvais temps aussi** : une série dont on a supprimé le mauvais essai ne montre aucune tendance, et la fiche le dit, avec les mots de l'élève. **Le test de rotation à plat a sa propre ligne**, avec la prédiction séparée du résultat, car c'est le seul endroit où l'élève teste une *limite* du capteur plutôt qu'une de ses capacités. Les tableaux ne sont pas repris ici précisément pour que les deux documents ne puissent pas diverger : il n'existe qu'une version imprimable, et c'est la fiche.